

演習：source 付き調和振動子の経路積分

—— 経路積分は無限回の mode 積分である ——

概要

【分野：代数】無限次元の線形代数。経路積分は、作用の二次形式を固有モードで対角化した無限次元の Gauss 積分であり、揺らぎ演算子のスペクトル（固有値の積＝行列式）とその逆（Green 関数）が量子論を決める。本演習は〈代数・幾何・解析・確率〉4 部シリーズの代数パートで、4 題はいずれも幾何的な性質（スペクトル・指数・対称性・位相）で統一的に理解される。〔満点 200 点；各小問の配点は目次の後に一覧する。〕

1 次元調和振動子に外場 (source) $J(t)$ を結合させた系を経路積分で量子化する。本演習の主眼は、経路積分が「無限個の振動 mode それぞれについての 1 次元積分」にほかならないことを、具体的な計算を通じて体得することである。揺らぎを演算子の固有関数で mode 展開すると作用が対角化され、経路積分は mode 係数についての無限個の Fresnel (Gauss) 積分の積になる。この無限積を実行すると Feynman kernel が結果として現れる——kernel を天下一りに与えるのではなく、mode 積分から導くのが第 1 部の目標である。第 2 部では、得られた kernel を真空状態で挟むと生成汎関数が得られ、その指数部に Feynman 伝播関数が現れることを確かめる。個々の積分はすべて Fresnel 積分と三角関数の恒等式に帰着し、学部 2–3 年程度の物理数学で完結する。解答は別ファイル `exercise_generating_functional_solutions.tex` にある。

目次

記号と準備	1
1 古典解と古典作用	2
2 揺らぎへの分離	2
3 経路積分を mode 積分に翻訳する	3
4 無限個の Fresnel 積分から Feynman kernel へ	3
5 生成汎関数	4
6 Feynman 伝播関数	5
7 経路積分による統一的理解	5
8 発展：分配関数と統計力学	6

配点 (満点 200 点)。問題 1 (古典解と古典作用) $(1)4 \cdot (2)4 \cdot (3)6 \cdot (4)5 \cdot (5)6 = 25$ ； 問題 2 (揺らぎへの分離) $(1)4 \cdot (2)5 \cdot (3)5 \cdot (4)4 = 18$ ； 問題 3 (mode 積分への翻訳) $(1)6 \cdot (2)8 \cdot (3)8 \cdot (4)8 = 30$ ； 問題 4 (無限積 $\rightarrow$ Feynman 核) $(1)7 \cdot (2)8 \cdot (3)7 \cdot (4)6 = 28$ ； 問題 5 (生成汎関数) $(1)22 \cdot (2)8 \cdot (3)7 \cdot (4)8 = 45$ ； 問題 6 (Feynman 伝播関数) $(1)10 \cdot (2)6 \cdot (3)6 = 22$ ； 問題 7 (統一的理解) $(1)7 \cdot (2)6 \cdot (3)7 = 20$ ； 問題 8 (発展：分配関数) $(1)7 \cdot (2)5 = 12$ 。

記号と準備

質量 m ，角振動数 ω の 1 次元調和振動子に外場 $J(t)$ を結合させた Lagrangian

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 + qJ(t) \quad (1)$$

を考える ($J = 0$ で通常の調和振動子)。始時刻 t_i , 終時刻 t_f , 経過時間 $T := t_f - t_i$ とし, $0 < \omega T < \pi$ を仮定する。本演習で用いる道具は次の 3 つだけである。

- **Fresnel 積分** (複素 α への Gauss 積分の拡張) :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (\Re \alpha \geq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2 - 2\beta x} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/\alpha} \quad (\Re \alpha \geq 0). \quad (2)$$

- **Euler の無限乗積** :

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \frac{\sin \pi z}{\pi z}. \quad (3)$$

- **自由粒子の Feynman kernel** (標準的な結果。 $\omega \rightarrow 0$ の規格化合わせにのみ用いる) :

$$K_{\text{free}}(x_f, t_f; x_i, t_i) = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{im(x_f - x_i)^2}{2\hbar T}\right). \quad (4)$$

第 1 部 (問題 1-4) では Feynman kernel

$$K[J](x_f, t_f; x_i, t_i) := \int_{q(t_i)=x_i}^{q(t_f)=x_f} \mathcal{D}q(t) \exp\left(\frac{i}{\hbar} S\right), \quad S := \int_{t_i}^{t_f} L dt \quad (5)$$

を mode 積分から構成する。第 2 部 (問題 5-8) では, それを用いて生成汎関数を計算する。

1 古典解と古典作用

問題 1. 経路積分の鞍点となる古典解と, そこでの作用を求める。順に示せ。

- (1) の Euler-Lagrange 方程式が $m\ddot{q} + m\omega^2 q = J(t)$ となること。
- 斉次方程式の一般解 $A \sin \omega(t - \alpha)$ に, 特解 $\int_{t_i}^t \frac{\sin \omega(t - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau$ を加えたものが一般解であること (特解が方程式を満たすことを, $\dot{q}, \ddot{q}$ を計算して直接確認せよ)。
- 境界条件 $q(t_i) = q_i, q(t_f) = q_f$ で定数 A, α を定めると, 古典解は

$$q_{cl}(t) = \frac{q_f \sin \omega(t - t_i) + q_i \sin \omega(t_f - t)}{\sin \omega T} - \frac{\sin \omega(t - t_i)}{\sin \omega T} \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \\ + \int_{t_i}^t \frac{\sin \omega(t - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \quad (6)$$

となること。

- これを微分して, 両端での速度が

$$\dot{q}_{cl}(t_i) = \frac{\omega}{\sin \omega T} \left[\left(q_f - \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \right) - q_i \cos \omega T \right], \quad (7a)$$

$$\dot{q}_{cl}(t_f) = \frac{\omega}{\sin \omega T} \left[\left(q_f - \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \right) \cos \omega T - q_i \right] + \int_{t_i}^{t_f} \frac{\cos \omega(t_f - \tau)}{m} J(\tau) d\tau \quad (7b)$$

となること。

- 作用 $S_{cl}[J] = \int_{t_i}^{t_f} L dt$ を部分積分し, 運動方程式 $m\ddot{q}_{cl} + m\omega^2 q_{cl} = J$ を使って境界項と source 項にまとめ,

$$S_{cl}[J] = \frac{1}{2} m (q_f \dot{q}_{cl}(t_f) - q_i \dot{q}_{cl}(t_i)) + \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_f} q_{cl}(\tau) J(\tau) d\tau \quad (8)$$

を得ること。

2 揺らぎへの分離

問題 2. 古典解からのずれ $x(t) := q(t) - q_{cl}(t)$ を新しい積分変数にとる。

1. 任意の経路 q は両端 $q(t_i) = q_i$, $q(t_f) = q_f$ で固定されているから, x は両端で $x(t_i) = x(t_f) = 0$ (Dirichlet 境界条件) を満たすことを確認せよ。
2. $q = q_{cl} + x$ を作用に代入して展開し, x について 1 次の項が

$$\int_{t_i}^{t_f} (m\dot{q}_{cl}\dot{x} - m\omega^2 q_{cl}x + xJ) dt$$

であることを示せ。さらに $\dot{x}$ を部分積分し (境界項は $x(t_i) = x(t_f) = 0$ で消える), 古典運動方程式 $m\ddot{q}_{cl} + m\omega^2 q_{cl} - J = 0$ を使うと, この 1 次の項が**恒等的に消える**ことを示せ。

3. 結果として作用が

$$S = S_{cl}[J] + S_{fl}[x], \quad S_{fl}[x] := \frac{m}{2} \int_{t_i}^{t_f} (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt \quad (9)$$

と**完全に分離**することを示せ。揺らぎ S_{fl} には source J が現れず, J 依存性はすべて $S_{cl}[J]$ に押し込められている点に注意せよ。

4. したがって kernel (5) は

$$K[J] = \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{cl}[J]\right) \int_{x(t_i)=0}^{x(t_f)=0} \mathcal{D}x \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{fl}[x]\right) \quad (10)$$

と, 古典寄与 (指数の肩) と揺らぎの経路積分の積に書けることを示せ。**残った経路積分は J にも q_i, q_f にもよらない**ことを確認せよ (以降この量を $\mathcal{N}(T)$ と書く)。

3 経路積分を mode 積分に翻訳する

ここが本演習の核心である。揺らぎの経路積分 $\mathcal{N}(T)$ を, 「すべての経路 $x(t)$ にわたる積分」から「すべての mode 係数にわたる積分」へ翻訳する。

問題 3. 1. S_{fl} を部分積分して (x は両端で消える)

$$S_{fl}[x] = - \int_{t_i}^{t_f} x(t) \hat{O} x(t) dt, \quad \hat{O} := \frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2 \right) \quad (11)$$

の形に書けることを示せ。

2. 境界条件 $x(t_i) = x(t_f) = 0$ のもとでの固有値問題 $\hat{O}\phi_n = \lambda_n \phi_n$ を解き, 規格直交完全系

$$\phi_n(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \sin \omega_n(t - t_i), \quad \omega_n = \frac{n\pi}{T}, \quad \lambda_n = \frac{m}{2} (\omega^2 - \omega_n^2) \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (12)$$

が得られることを示せ ($\int_{t_i}^{t_f} \phi_n \phi_m dt = \delta_{nm}$ も確認)。

3. 任意の揺らぎを $x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(t)$ と展開すると, 固有関数の直交性から作用が**対角化**され

$$S_{fl}[x] = - \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n^2 \quad (13)$$

となることを示せ。各 mode は互いに独立な変数 a_n になった。

4. 経路積分の測度は, 経路 $x(t)$ から mode 係数 $\{a_n\}$ への線形変換であるから, (a_n によらない) Jacobian $\mathcal{J}$ を用いて $\mathcal{D}x = \mathcal{J} \prod_{n=1}^{\infty} da_n$ と書ける。これを使い, **揺らぎの経路積分が mode 係数についての無限個の 1 次元 Fresnel 積分の積**

$$\mathcal{N}(T) = \int_{x(t_i)=0}^{x(t_f)=0} \mathcal{D}x e^{iS_{fl}/\hbar} = \mathcal{J} \prod_{n=1}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} da_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \lambda_n a_n^2\right) \right] \quad (14)$$

になることを示せ。これが「経路積分は無限回の mode 積分である」という主張の数式表現である。

4 無限個の Fresnel 積分から Feynman kernel へ

問題 4. (14) の無限積を実行し、Feynman kernel を構成する。順に示せ。

1. 各 mode の Fresnel 積分 (2) ($\Re(i\lambda_n) \geq 0$ は $i\epsilon$ 処方で保証される) が

$$\int_{-\infty}^{\infty} da_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \lambda_n a_n^2\right) = \sqrt{\frac{\pi \hbar}{i \lambda_n}} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2} \frac{1}{1 - \omega^2/\omega_n^2}}$$

を与えることを示せ。

2. 無限積をとり、 ω 依存部分と非依存部分を分離して

$$\mathcal{N}(T) = \mathcal{J} \sqrt{\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2}} \times \sqrt{\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^2/\omega_n^2}} \quad (15)$$

と書けることを示し、Euler の乗積 (3) ($z = \omega T/\pi$) を用いて $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) = \frac{\sin \omega T}{\omega T}$ を示せ。

3. $\mathcal{J} \sqrt{\prod_n \frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2}}$ は ω にも J にもよらない。そこで $\omega \rightarrow 0$ (自由粒子) の極限で値を固定する。 $\omega \rightarrow 0$ では $\sqrt{\omega T/\sin \omega T} \rightarrow 1$ かつ $S_{cl} \rightarrow$ 自由粒子の古典作用となるから、(10) を自由粒子の kernel (4) と比較して

$$\mathcal{J} \sqrt{\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2}} = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar T}\right)^{1/2} \quad (16)$$

を示せ。

4. 以上を合わせて、揺らぎの経路積分が $\mathcal{N}(T) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}\right)^{1/2}$ となり、**無限個の mode 積分の結果として Feynman kernel**

$$K[J](x_f, t_f; x_i, t_i) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{cl}[J]\right) \quad (17)$$

が現れることを示せ。

5 生成汎関数

第 2 部では、第 1 部で構成した kernel (17) を用いる。基底状態 (真空) の波動関数は調和振動子の基底状態 (energy $\frac{1}{2} \hbar \omega$)

$$\phi_0(t, q) = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} q^2 - \frac{i\omega t}{2}\right) \quad (18)$$

である。始・終状態とともに真空にとった生成汎関数を

$$W_{00}[J](T) := \int dq_f dq_i \phi_0^*(t_i + T, q_f) \phi_0(t_i, q_i) K[J](q_f, t_i + T; q_i, t_i) \quad (19)$$

で定義する ($J = 0$ なら真空 $\rightarrow$ 真空の遷移振幅)。これを最後まで計算する。

- 問題 5.** 1. (18) と (17) を (19) に代入し、波動関数の位相が $e^{i\omega T/2}$ にまとまることを確かめたうえで、被積分関数の指数部を q_i, q_f について整理して

$$W_{00}[J](T) = \frac{m\omega}{\pi \hbar (2i \sin \omega T)^{1/2}} e^{i\omega T/2 + E} \int dq_f dq_i e^{-A(q_i^2 + q_f^2) - 2Bq_i q_f - 2Cq_f - 2Dq_i} \quad (20)$$

の形にせよ。各係数を J の汎関数として求め、次になることを示せ：

$$\begin{aligned} A &= \frac{m\omega - ie^{i\omega T}}{2\hbar \sin \omega T}, & B &= \frac{m\omega}{2\hbar} \frac{i}{\sin \omega T}, & F &:= \int_{t_i}^{t_i+T} e^{i\omega\tau} J(\tau) d\tau, \\ C &= \frac{1}{2i\hbar} \frac{\Im[e^{-i\omega t_i} F]}{\sin \omega T}, & D &= \frac{1}{2i\hbar} \frac{\Im[e^{i\omega(t_i+T)} F^*]}{\sin \omega T}, \end{aligned}$$

E は J について 2 次の (q_i, q_f 非依存の) 項全体。

2. q_f , 続いて q_i について Fresnel 積分 (2) を 2 回実行し (収束条件 $\Re A \geq 0$, $\Re(A^2 - B^2) \geq 0$ を確認),

$$W_{00}[J](T) = \frac{m\omega}{\hbar[2i \sin \omega T (A^2 - B^2)]^{1/2}} \exp\left(\frac{i\omega T}{2} + E + \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2}\right) \quad (21)$$

を導け。

3. $A^2 - B^2 = \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 \frac{-ie^{i\omega T}}{2 \sin \omega T}$ を示し, (21) の前因子が $e^{-i\omega T/2}$ に簡約されることを示せ。
 4. 補助量 $E, C^2 + D^2, BCD$ を $F, F^*, |F|^2$ で表し, これらを合わせると $F^2, F^{*2}, |F|^2$ の境界項が相殺して

$$E + \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2} = -\frac{1}{2\hbar m\omega} \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau' J(\tau) J(\tau') \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)} \quad (22)$$

となること (θ は階段関数) を示せ。これが最も計算量の多い小問である。

6 Feynman 伝播関数

問題 6. 1. 前因子 $e^{-i\omega T/2}$ と位相 $e^{i\omega T/2}$ が相殺することを使い, さらに (22) の被積分関数を $\tau \leftrightarrow \tau'$ について対称化して, 生成汎関数が

$$W_{00}[J](T) = \exp\left(\frac{i}{4\hbar} \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau' J(\tau) J(\tau') D_F(\tau - \tau')\right), \quad (23)$$

$$D_F(\tau - \tau') := \frac{i}{m\omega} [\theta(\tau - \tau') e^{-i\omega(\tau - \tau')} + \theta(\tau' - \tau) e^{i\omega(\tau - \tau')}] \quad (24)$$

と書けることを示せ。

2. 階段関数の Fourier 表示 $\theta(s) = -\int \frac{d\omega'}{2\pi i} \frac{e^{-i\omega' s}}{\omega' + i\epsilon}$ を用いて, D_F が

$$D_F(\tau - \tau') = \frac{2}{m} \int \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{e^{-i\omega'(\tau - \tau')}}{-\omega'^2 + \omega^2 - i\epsilon} \quad (25)$$

と書けることを示せ。

3. これより D_F が作用の演算子 $\hat{O} = \frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right)$ の Green 関数

$$\frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) D_F(t) = \delta(t) \quad (26)$$

であることを示せ。第 1 部で揺らぎを支配していたまさにその演算子の逆が, 第 2 部で伝播関数として現れたことになる。

7 経路積分による統一的理解

問題 7. 第 1 部と第 2 部を貫く論理を, 経路積分の言葉でまとめる。

1. kernel の経路積分表示を (19) に戻すと, q_i, q_f 積分と波動関数が端点の重ね合わせ $\langle \phi_0 |, | \phi_0 \rangle$ を与え, 生成汎関数が端点を固定しない全経路積分

$$W_{00}[J](T) = \langle \phi_0 | \int_{\forall q(t)} \mathcal{D}q e^{iS/\hbar} | \phi_0 \rangle$$

になることを示せ。

2. source 付き調和振動子の作用が, 部分積分により

$$\frac{i}{\hbar} S = -\frac{1}{2} \int d\tau q(\tau) \frac{i}{\hbar} m \left(\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2 \right) q(\tau) + \int d\tau q(\tau) \frac{i}{\hbar} J(\tau)$$

と書けることを確かめよ。これは「 $-\frac{1}{2}x \cdot Ax + J \cdot x$ 」型の**無限次元 Gauss 積分**そのものである。

3. 有限次元の source 付き Gauss 積分の公式

$$\int \prod_i \frac{dx_i}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_i A_{ij} x_j + x_i J_i} = \frac{1}{\sqrt{\det A}} \exp\left(\frac{1}{2}J_i (A^{-1})_{ij} J_j\right)$$

を無限次元へ拡張し, 行列 $A \rightarrow \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2)$, 逆行列 $A^{-1} \rightarrow$ Green 関数 D_F と読み替えると, (23) が

$$W[J] = \exp \left[\frac{i}{4\hbar} \int d\tau d\tau' J(\tau') \left\{ \frac{m}{2} (\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} J(\tau) \right]$$

として自然に再現されることを説明せよ。mode 展開 (第 1 部) で A を対角化したものが固有値 λ_n , その逆 A^{-1} を座標表示したものが D_F である, という対応を述べよ。

8 発展：分配関数と統計力学

問題 8. 生成汎関数 $W_{00}[J]$ の計算から波動関数 ϕ_0 の寄与を除き, 周期境界条件 $x := q_i = q_f$ を課すと分配関数 $Z[J](\tau) = \int dx K_E(\tau; x, x)$ が得られる (K_E は虚時間 $\tau = iT$ の kernel)。

1. 問題 5 とほぼ同じ計算で, $q_i = q_f = x$ の 1 変数 Fresnel 積分が

$$Z[J](\tau) = \frac{1}{e^{i\omega T/2} - e^{-i\omega T/2}} \exp\left(\frac{H^2}{2G}\right), \quad G = A + B - \frac{m\omega}{2\hbar}, \quad H = C + D \quad (27)$$

を与えることを示せ (波動関数の寄与とは A に含まれる $\frac{m\omega}{2\hbar}$)。

2. $J = 0$ では $H = 0$ ゆえ, 虚時間 $\tau = iT = \hbar\beta$ とおくと

$$Z[J = 0] = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega/2} - e^{-\beta\hbar\omega/2}} = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}$$

となり, 統計力学で習う調和振動子の分配関数を再現することを確かめよ。

解答について: 各問の完全な解答は別ファイル `exercise_generating_functional_solutions.tex` にある。まずは自力で手を動かし, 行き詰まったときに参照することを勧める。